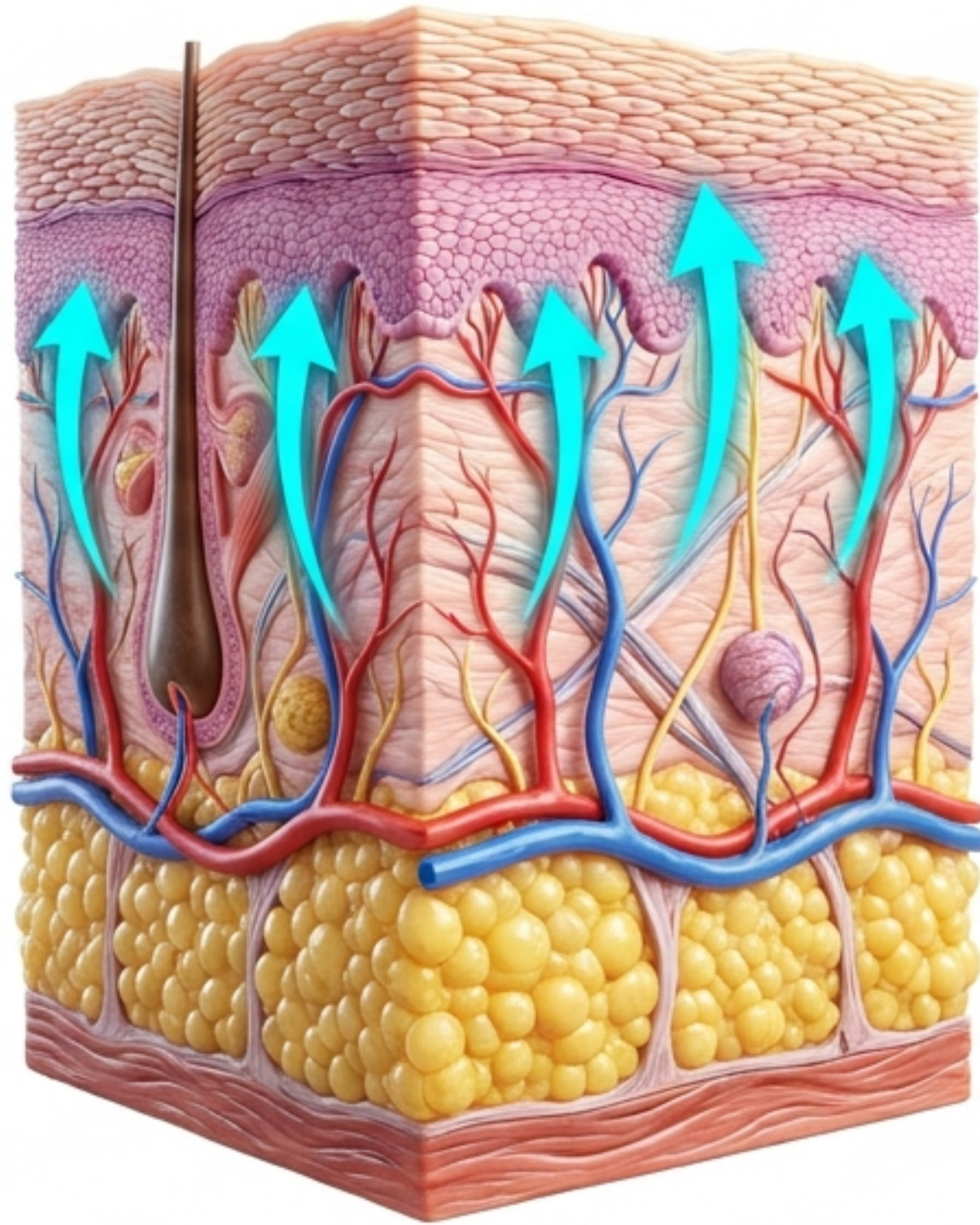




ANATOMÍA, FISIOLOGÍA Y LESIONES ELEMENTALES DE LA PIEL

Guía de Estudio Integral y Atlas Clínico



Epidermis: Epitelio estratificado plano queratinizado. Capa avascular (se nutre por difusión desde la dermis).

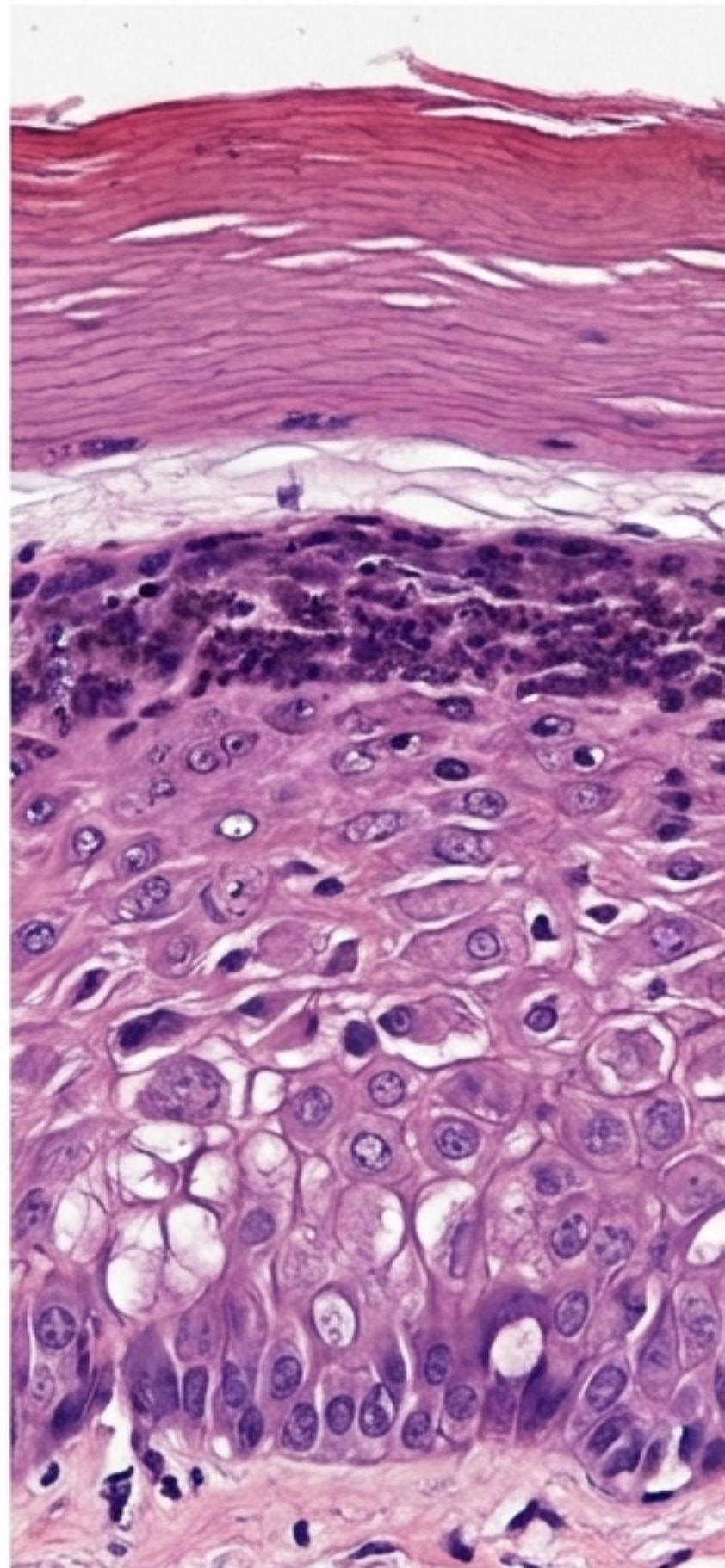
Grosor variable: 0.1 mm (párpados, genitales) a 1.5 mm (palmas y plantas).

Rey celular: Queratinocito.

Dermis: Tejido conectivo laxo y de soporte. Contiene la red vascular, terminaciones nerviosas y anexos cutáneos.

Rey celular: Fibroblasto.

Hipodermis: Tejido adiposo laxo. Barrera de protección térmica, amortiguador mecánico y principal reserva energética.



Estrato Córneo: Células **anucleadas** (**corneocitos**) que contienen restos de organelos y filamentos de queratina. Se divide en **profundo (compacto)** y **superficial** (descamativo).



**Renovación
Epidérmica:**
30 días de ciclo
continuo.

Estrato Lúcido: Capa **translúcida** visible únicamente en piel gruesa (palmas de las manos y plantas de los pies).

Estrato Granuloso: (2-5 capas) Acumulación de gránulos gruesos e irregulares en el citoplasma. Los organelos y el núcleo comienzan a desaparecer.

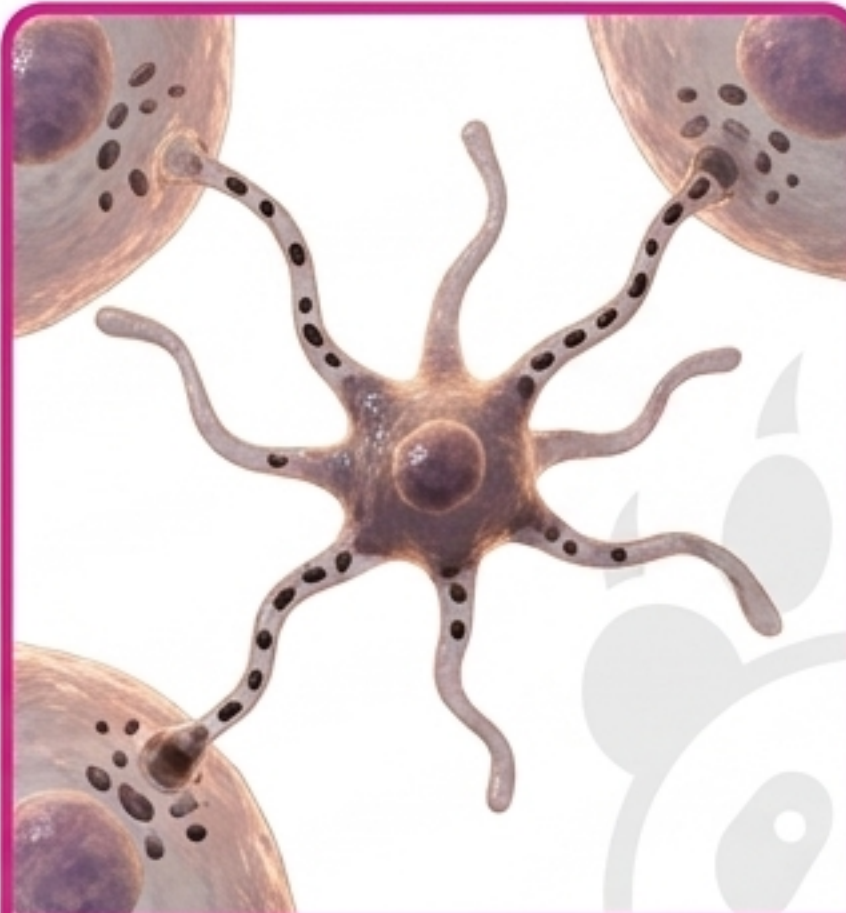
Estrato Espinoso (de Malpighi): (5-10 capas) Queratinocitos poligonales fuertemente unidos por desmosomas. Formación de corpúsculos de Odland (sustancia cementante lipídica intercelular).

Estrato Basal (Germinativo): Hilera única de células poligonales/cúbicas con mitosis activa. Unión a la dermis mediante hemidesmosomas.



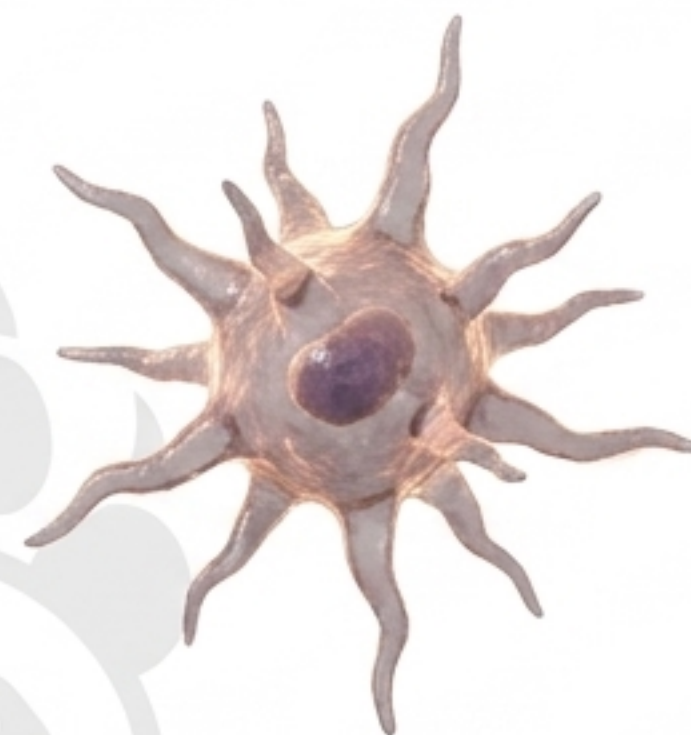
Queratinocito (90%)

- **Ubicación:** Todas las capas.
- **Función:** Queratogénesis. Produce queratina (proteína fibrilar helicoidal trenzada) que confiere rigidez, dureza y aplanamiento celular progresivo.



Melanocito

- **Ubicación:** Capa basal. Forma estrellada (tipo pulpo).
- **Función:** Melanogénesis. Inyecta melanosomas repletos de pigmento a ~36 queratinocitos adyacentes para protección UV.



Célula de Langerhans

- **Ubicación:** Capas altas del estrato espinoso. Forma estrellada. Sin desmosomas.
- **Función:** Primera línea del sistema inmunológico. Fundamental en dermatitis de contacto alérgica.

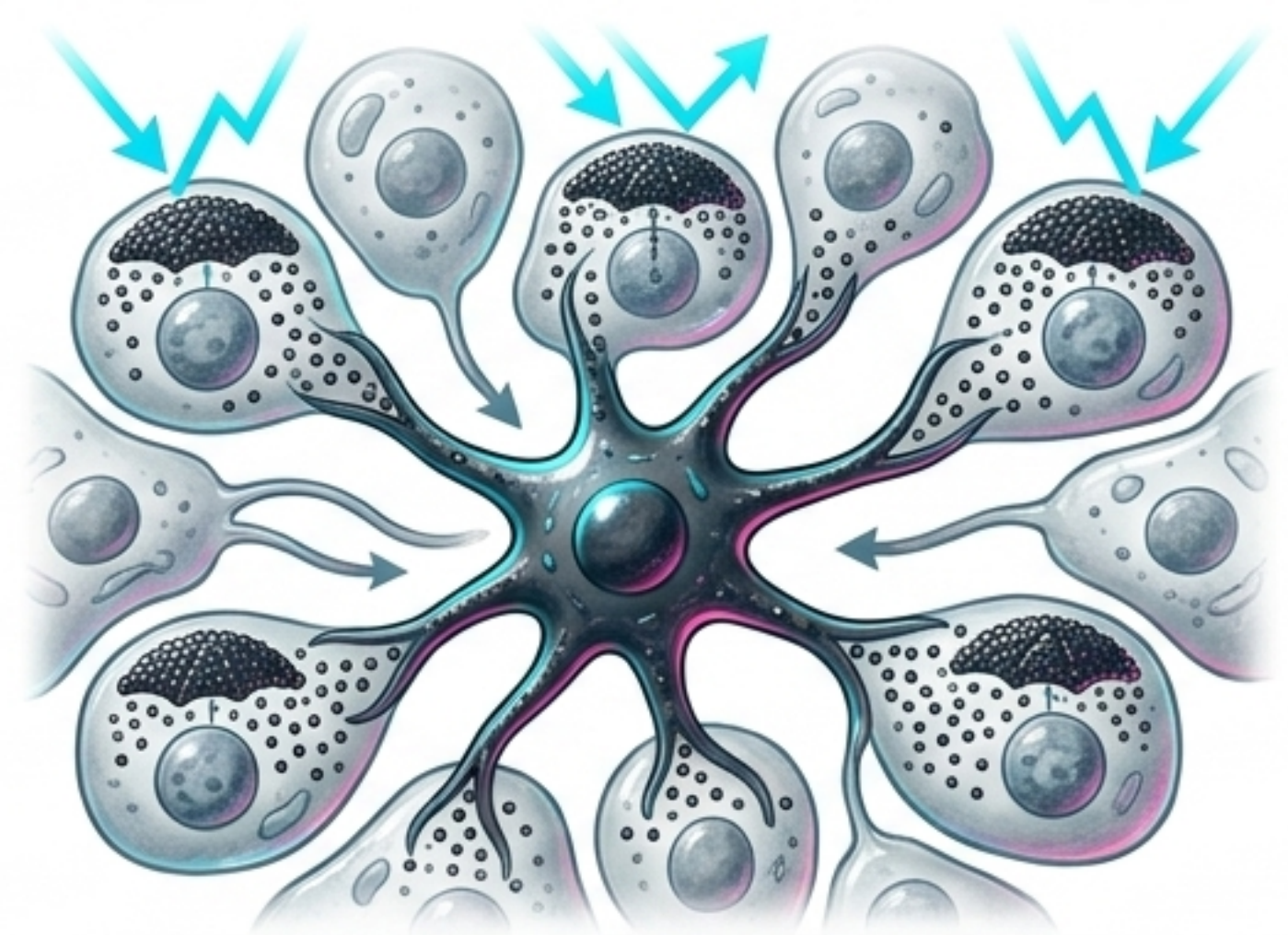


Célula de Merkel

- **Ubicación:** Capa basal (muy escasas).
- **Función:** Mecanorreceptor acoplado a terminaciones nerviosas. Responsable de la recepción nerviosa del tacto.

Dinámica del Pigmento

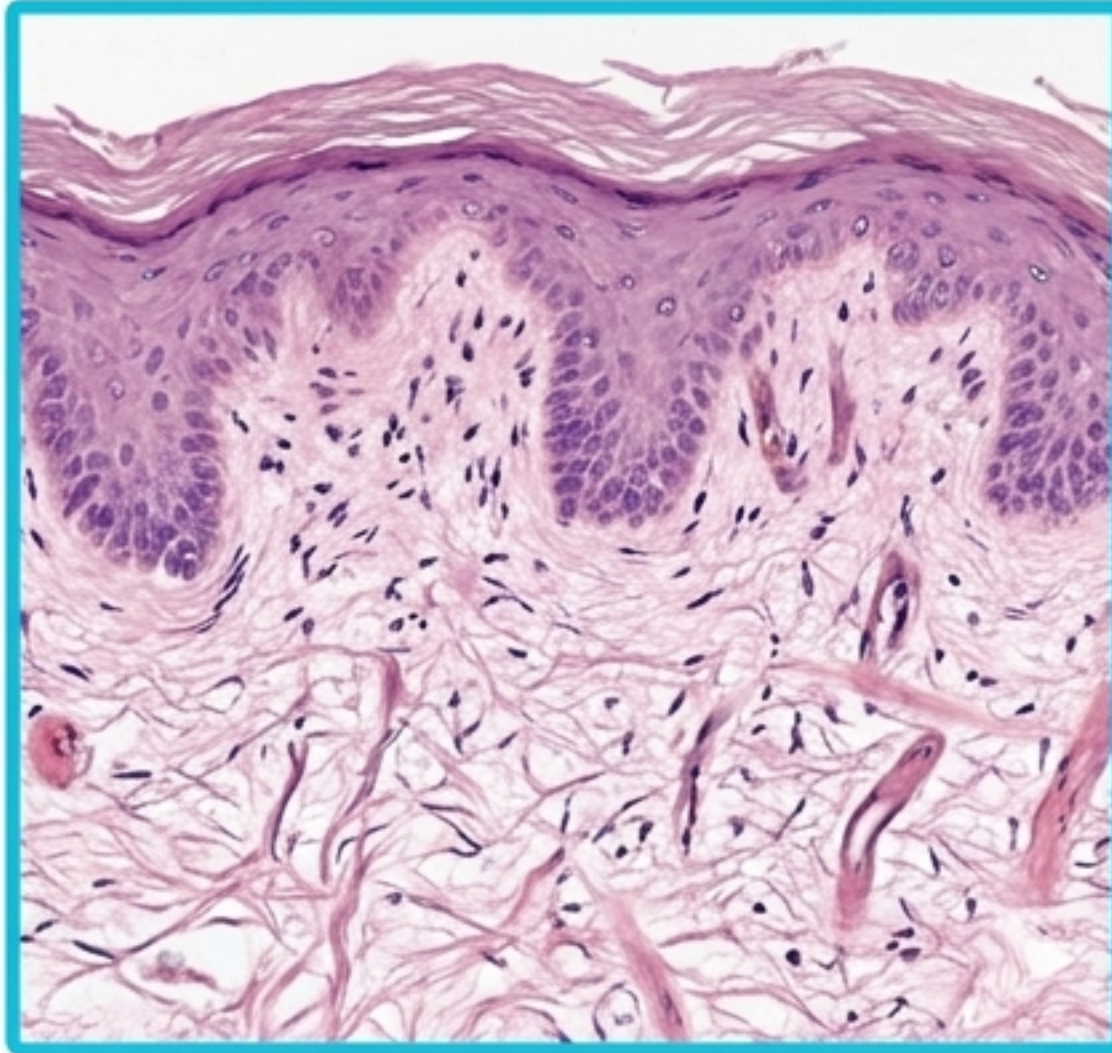
Todos los seres humanos tienen el mismo número de melanocitos. El color de la piel depende de la cantidad y tipo de producción: **Eumelanina** (castaño oscuro/negro, predominante) vs. **Feomelanina** (claro/rojizo).



Matriz - Fototipos Clínicos

Fototipo I y II	Fototipo III y IV	Fototipo V y VI
Pieles claras, ojos claros (rubios/pelirrojos). Reacción UV: Se queman siempre con eritema, nunca se broncean. Alto riesgo de fotoenvejecimiento.	Pieles intermedias a oscuras (predominante en Hispanoamérica). Reacción UV: Se broncean con facilidad. Mayor fotoprotección intrínseca.	Pieles oscuras y afrodescendientes. Reacción UV: Máxima fotoprotección. Difícil absorción de Vitamina D por bloqueo de radiación.

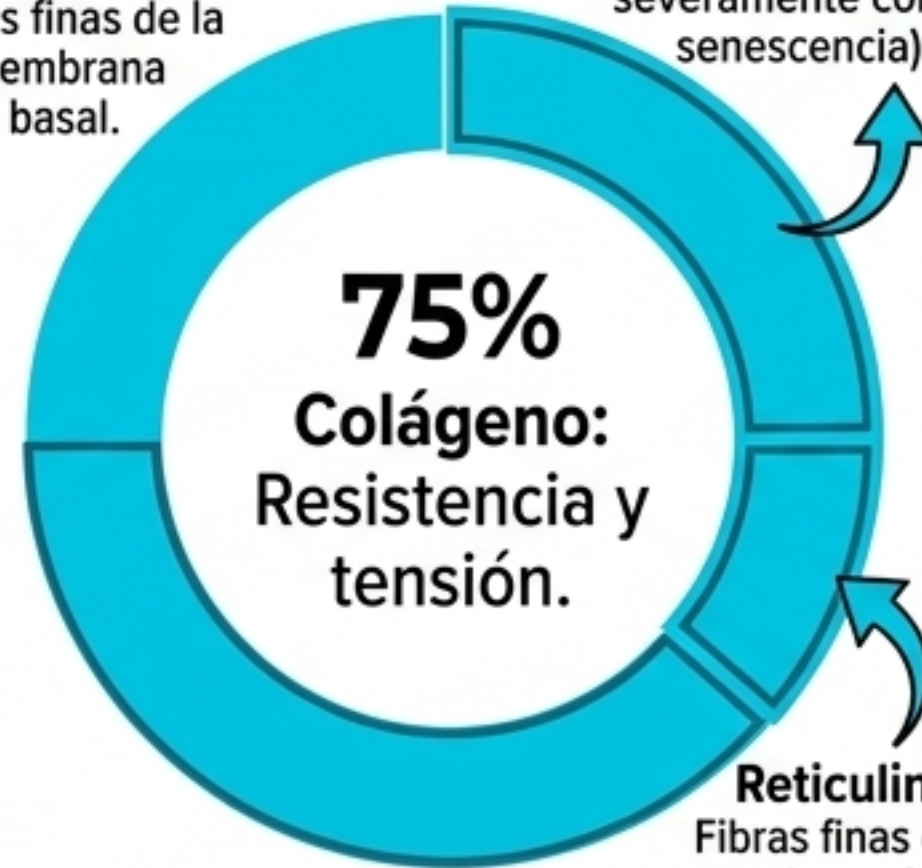
DERMIS PAPILAR (SUPERFICIAL)



- Contacta con la epidermis formando 'dedos de guante' (papilas) para maximizar la difusión de nutrientes y O₂.
- Tejido conectivo laxo con colágeno fino.
- Altamente vascularizada (asas capilares).
- Mayor celularidad.



Reticulina:
Fibras finas de la
membrana
basal.

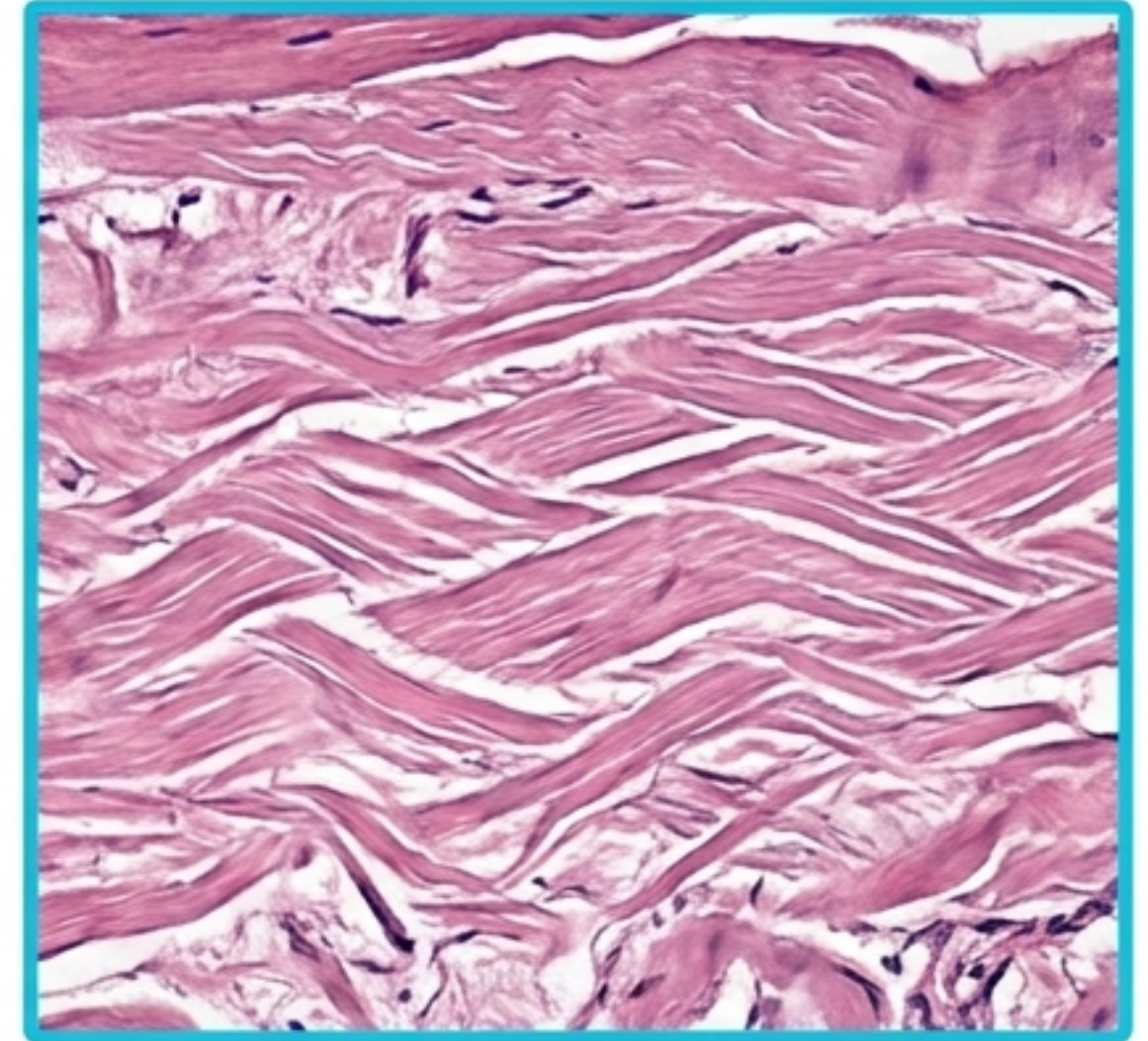


Elastina:
Elasticidad (disminuye
severamente con la
senescencia)

Reticulina:
Fibras finas de la
membrana basal.

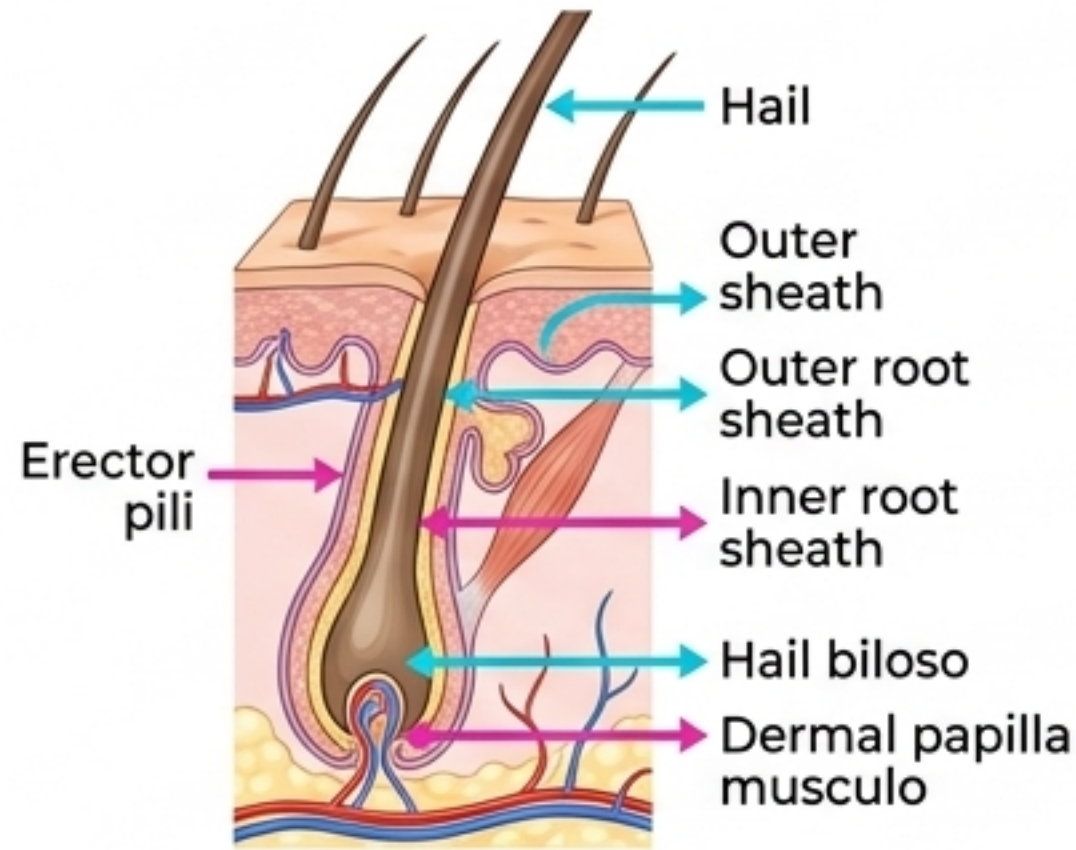
Insight Clínico:
El **Fibroblasto** es 'El Rey de la Dermis'.
Fabrica todas las fibras y la **Sustancia Fundamental Amorfa** (gel acuoso denso de proteoglicanos que retiene agua).

DERMIS RETICULAR (PROFUNDA)



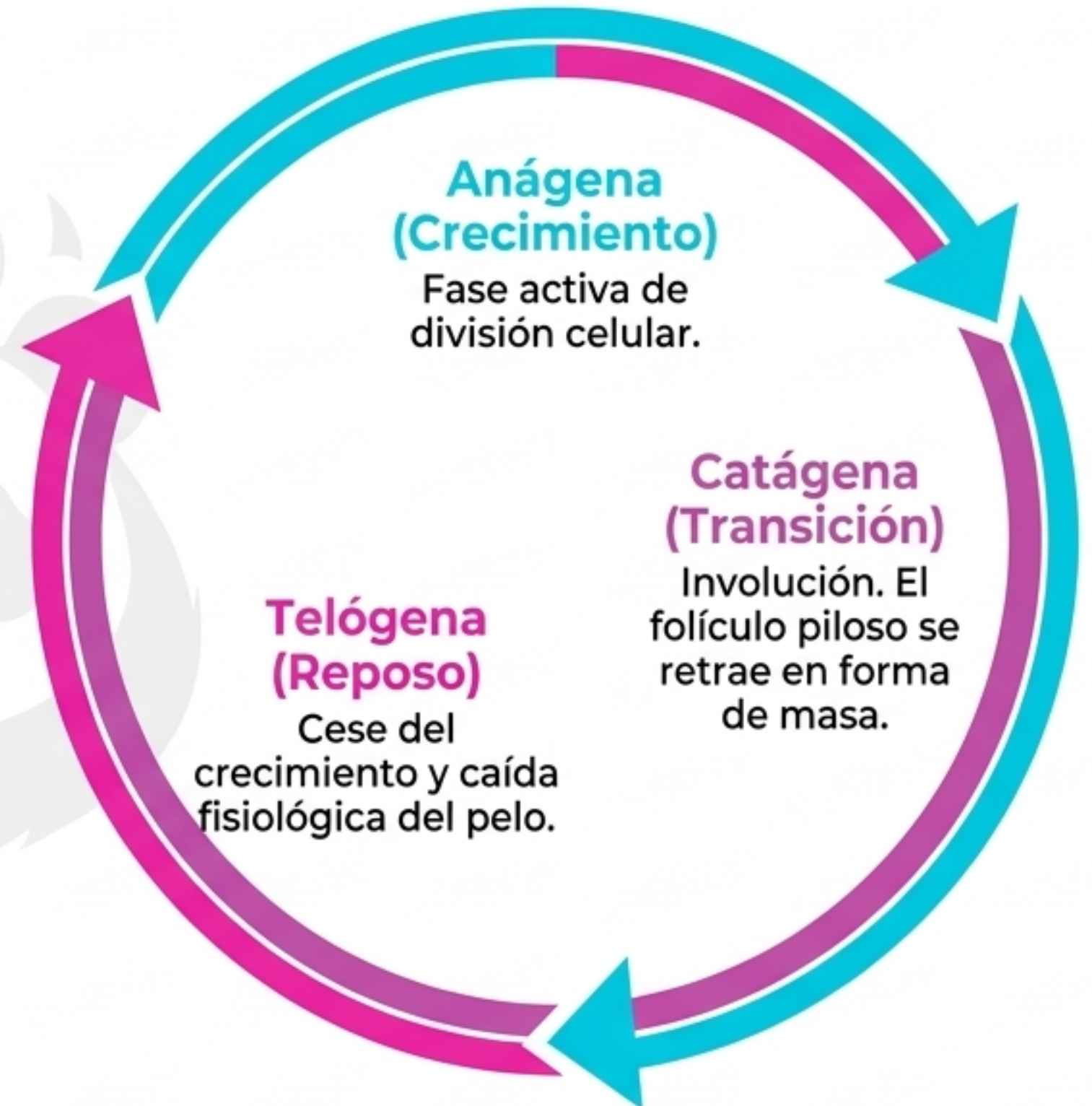
- Tejido conectivo denso.
- Redes gruesas de colágeno dispuestas paralelamente a la epidermis.
- Se difumina gradualmente con la hipodermis.

Anatomía Folicular

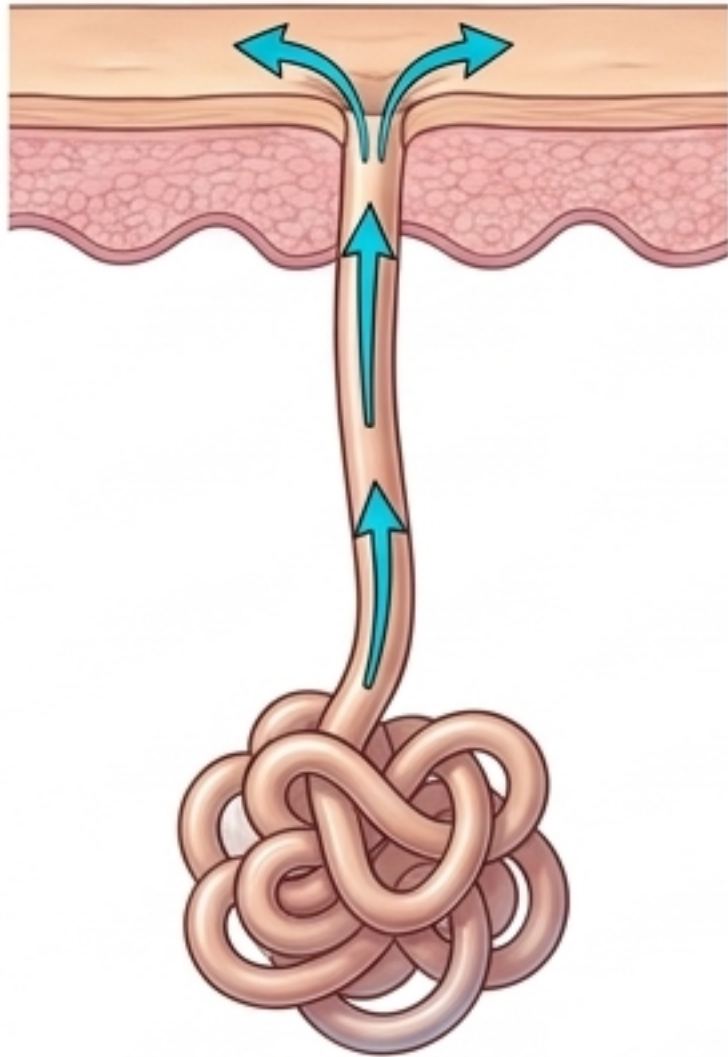


- **Estructura:** Bulbo piloso, papila (zona vascular de nutrición), matriz, músculo erector del pelo.
- **Capas Transversales:** Médula (centro), Corteza/Córtex (contiene gránulos de melanina), Cutícula. Envuelto por vainas radiculares (interna y externa).
- **Crecimiento:** 0.2 - 0.3 mm diarios (mayor rapidez en la región occipital).

El Ciclo Capilar

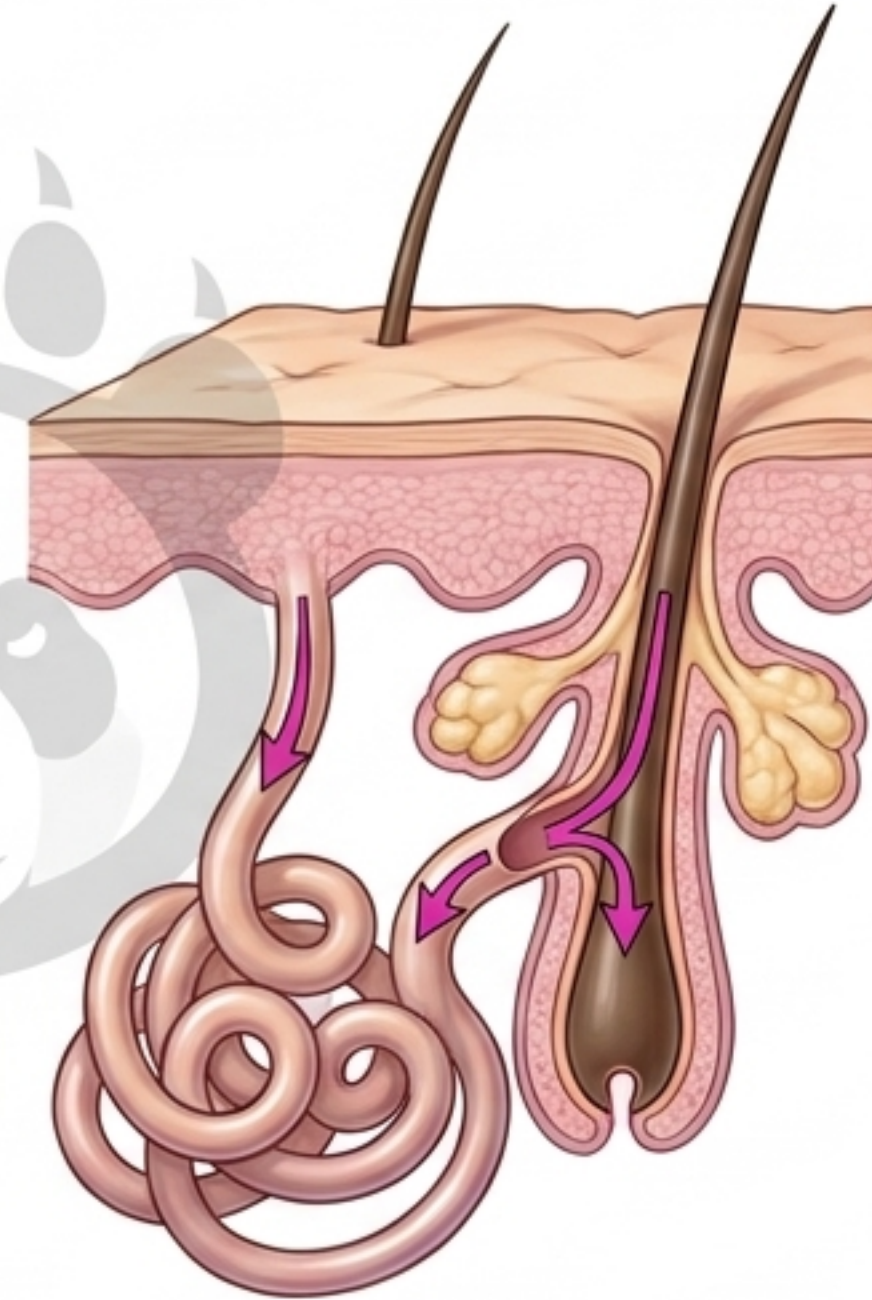


Glándula Ecrina (2-4 millones)



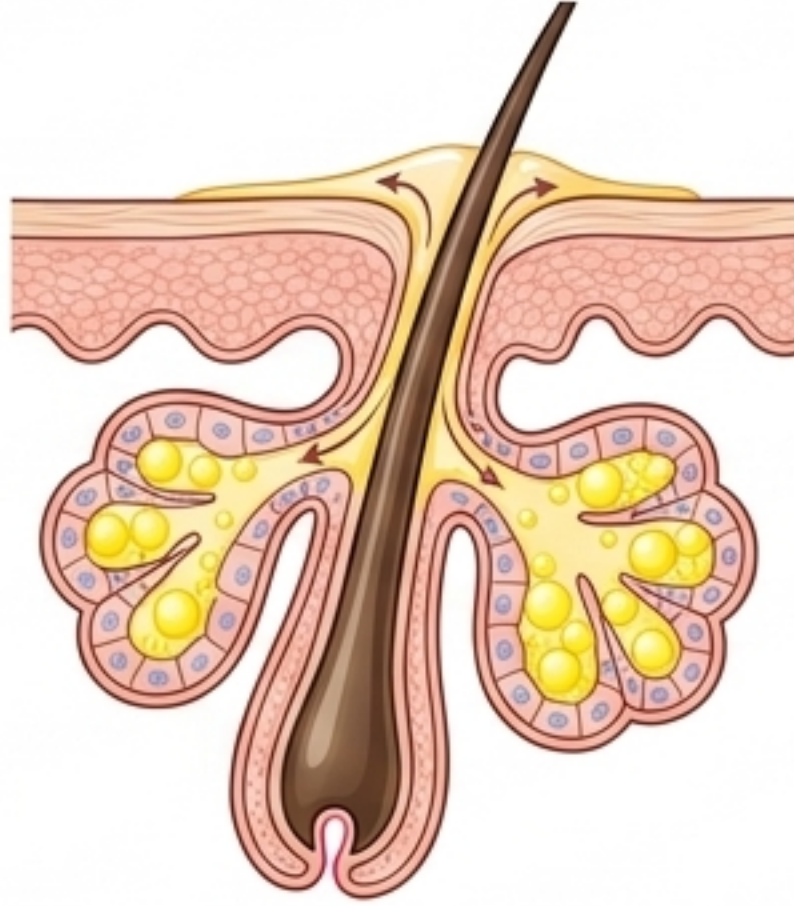
- **Ubicación:** Toda la superficie corporal. Desemboca directamente en la piel.
- **Control:** Sistema Nervioso Autónomo (su alteración causa Hiperhidrosis palmar/facial).
- **Secreción:** Transparente, acuosa, salada (Agua, NaCl, urea, ácido láctico). pH 4-6.
- **Funciones vitales:** Termorregulación automática, excreción, y filtro UV menor (ácido urocánico).

Glándula Apocrina



- **Ubicación:** Grandes pliegues (axilar, anogenital). Desemboca dentro del folículo piloso.
- **Secreción:** Más espesa y grande.
- **Impacto Clínico:** Al interactuar con bacterias de la piel, su secreción origina el olor corporal característico.

Glándula Sebácea y El Manto Hidrolipídico



- **Anatomía:** Forma acinar, desemboca en el folículo piloso. Dependiente de andrógenos.
- **Sebo:** 57% triglicéridos, 26% ceras, 12% escualeno, colesterol.
- **Manto Hidrolipídico:** Emulsión de sebo + sudor. Evita la evaporación de agua, bloquea microorganismos y tiene función fungistática post-pubertad.

Aparato Ungueal



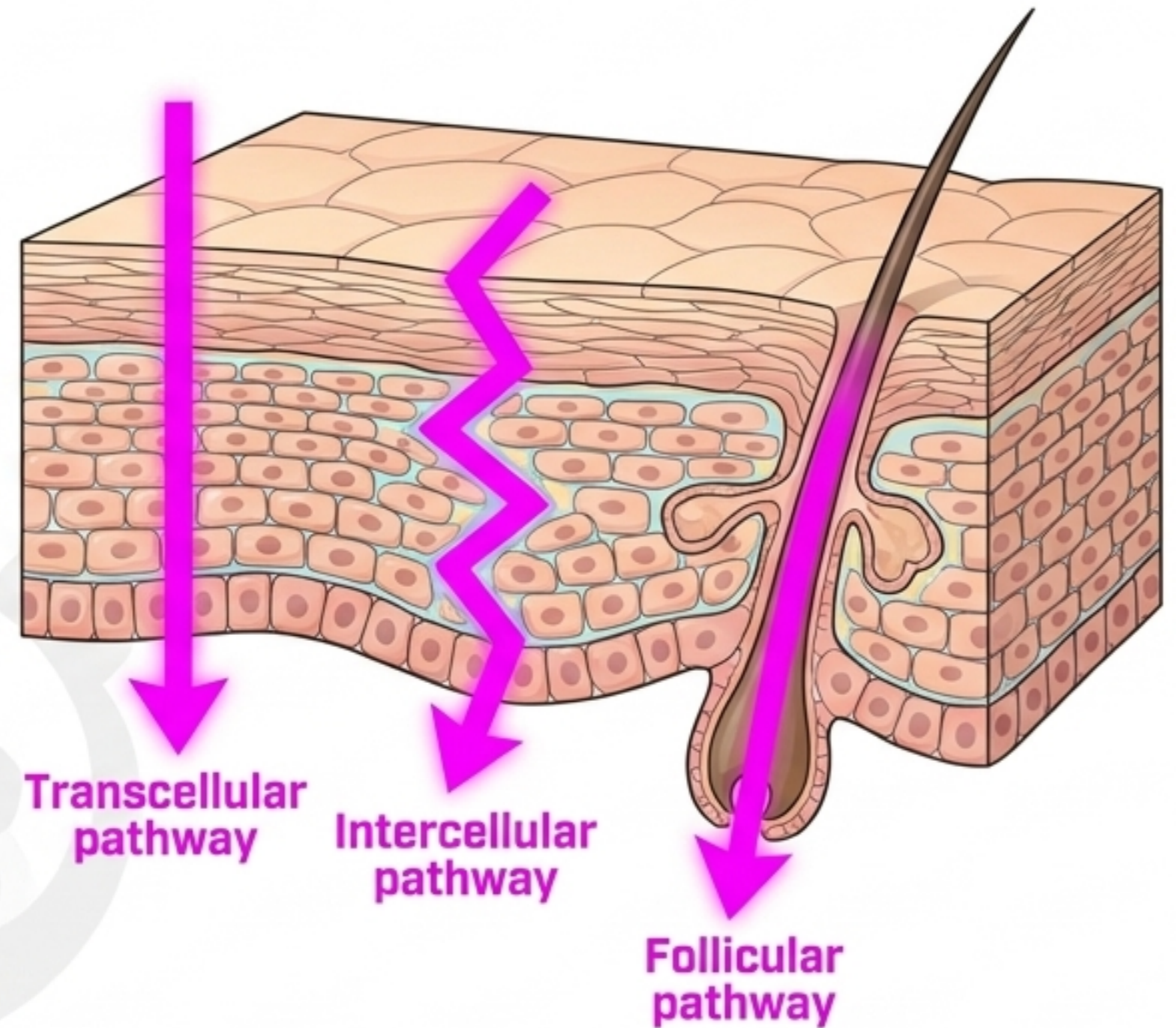
- **Estructura:** Placas duras de queratina (grosor 0.5-0.7 mm). Crecen más rápido en manos.
- **Partes Clave:** Matriz ungueal (nacimiento), placa ungueal, lecho ungueal, eponiquio, hiponiquio, cutícula (defensa biológica).
- **Indicador Sistémico:** Uñas quebradizas y blandas (junto con alopecia difusa) son un fuerte indicador clínico de niveles bajos de hierro (reserva sistémica).

Fisiología de la Permeabilidad Tópica

- **Vías de Ingreso:** Los principios activos atraviesan el estrato córneo vía tejido **lipídico intercelular**, **intracelular** o a través de **orificios foliculares**.

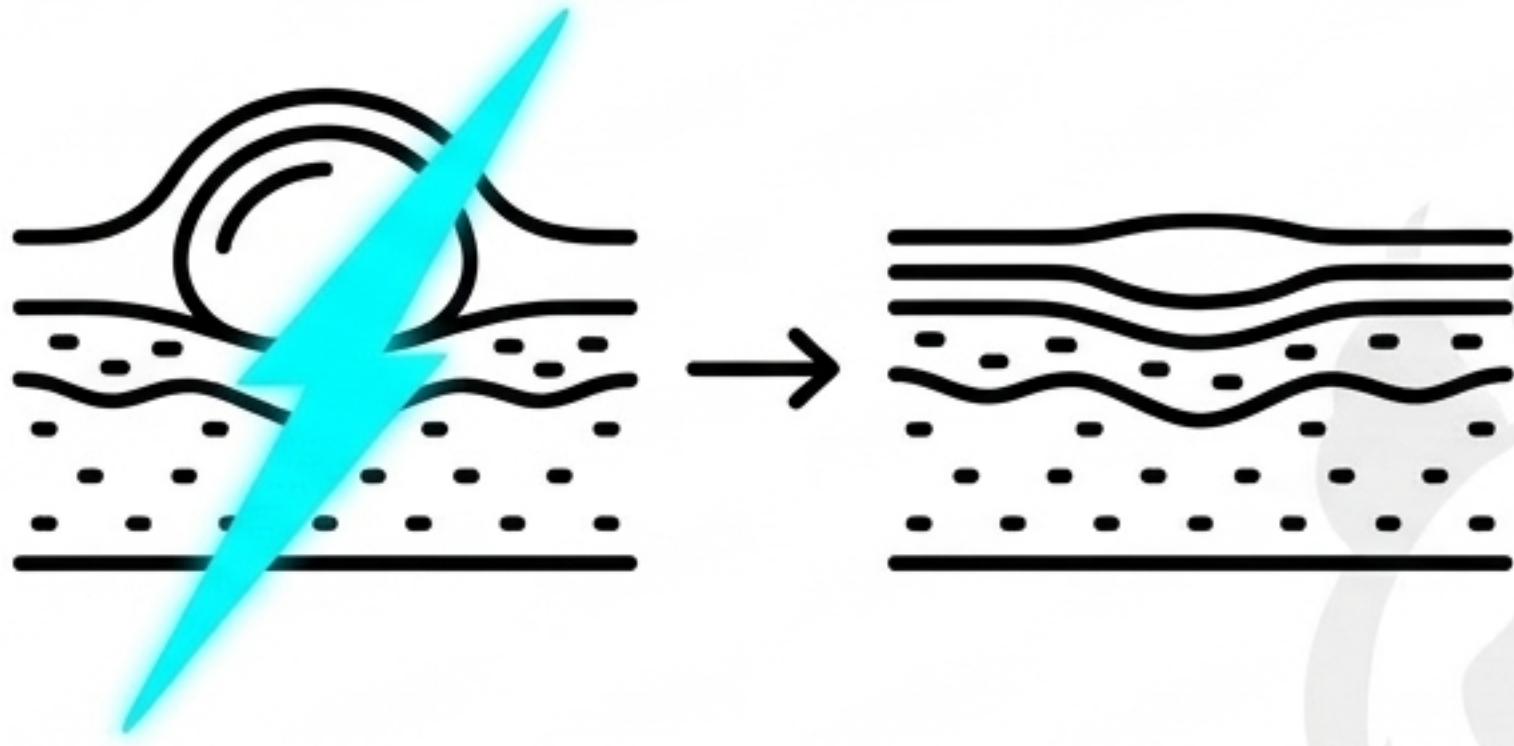
Factores que Multiplican la Absorción

- **Vehículo:** Mayor penetración con consistencia grasa (pomadas/ungüentos).
- **Estado Cutáneo:** Piel húmeda (post-baño) o epidermis alterada (exulceraciones).
- **Preparación:** Uso previo de queratolíticos (Ej. Ácido salicílico 2-4%).



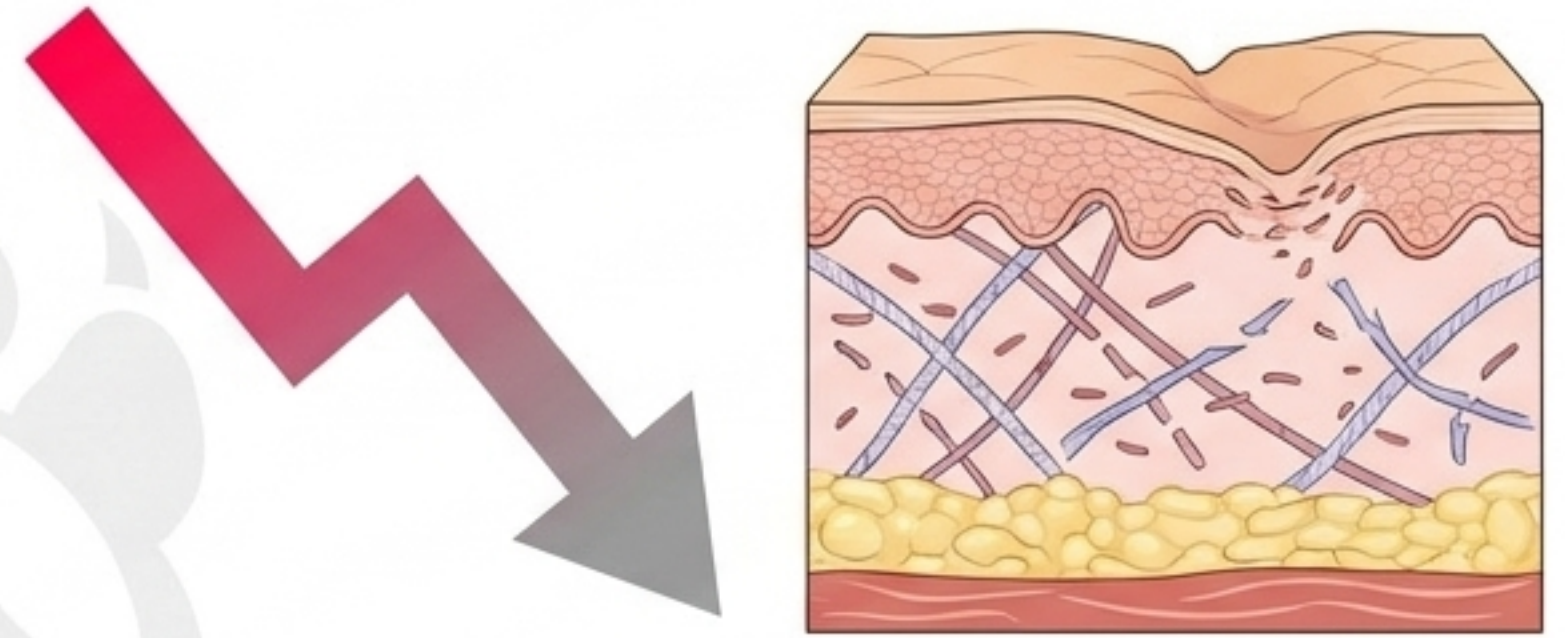
Técnica Clínica - Tratamiento Oclusivo: Sellar la zona de aplicación con película plástica (film) durante la noche. Esto incrementa el ingreso del principio activo hasta 100 veces más [técnica común y potente con corticoides tópicos].

Principio Quirúrgico/Clínico: Lesiones Húmedas



- **Situación:** Vesículas, ampollas rotas o excoriaciones.
- **Regla de Oro:** Secar primero. Utilizar sustancias astringentes (Ej. Solución de Burow).
- **Objetivo:** Permitir una correcta reparación epidérmica. Si la dermis profunda se altera por mal manejo, resultará en cicatrices anómalas (hipertróficas, atróficas o queloides).

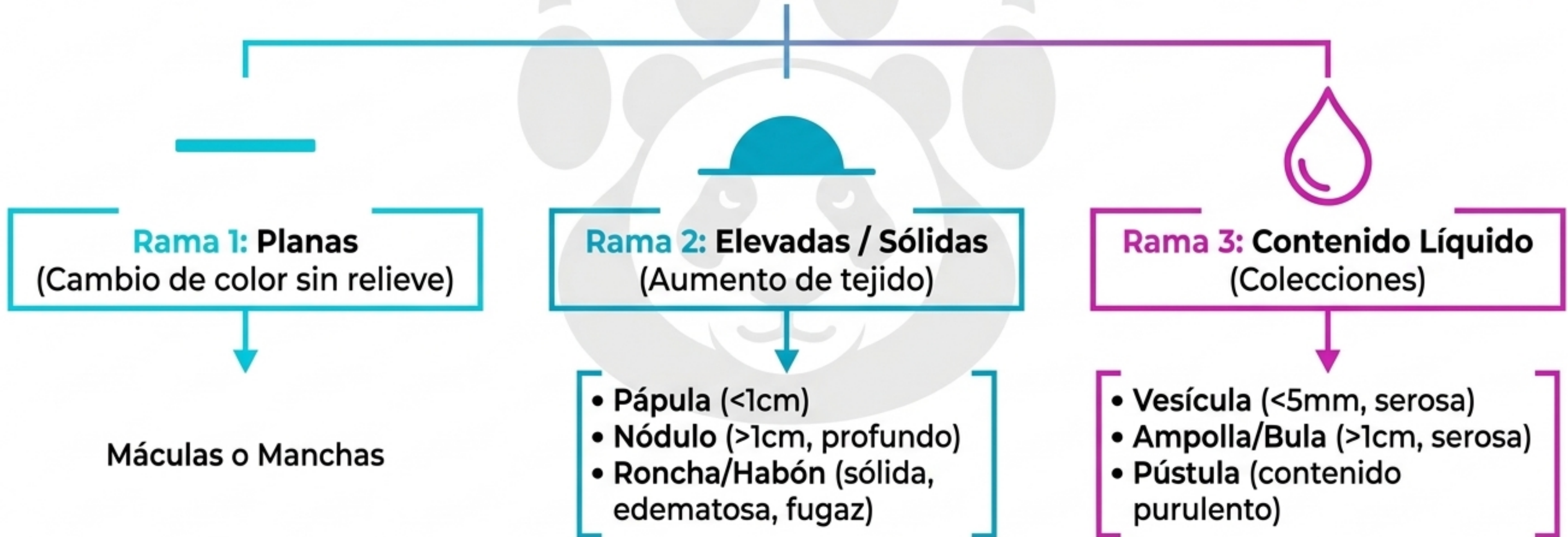
Vectores del Envejecimiento (Senescencia)



- **Arquitectura:** Disminución drástica del grosor y número de células en epidermis, dermis e hipodermis. Reducción de fibras de elastina (causando ritides/arrugas severas por fotodaño).
- **Sistema Inmune:** Caída de células de Langerhans, aumento de mastocitos (piel más propensa a la inflamación).
- **Anexos:** Cabello fino/canoso, reducción del vello corporal, uñas frágiles con estrías transversales ('arrugas ungueales').

El Ojo Clínico Dermatológico: La dermatología es una especialidad de orientación visual pura (como radiología o anatomía patológica). El diagnóstico diferencial exige agrupar lesiones por su morfología exacta.

Taxonomía de Lesiones Elementales Primarias (De Novo)



Lesiones Primarias Planas: Máculas (Manchas)



Clinical Gallery

Léntigo Solar (Hiperocrómica):

Producida por radiación UV extrema. La melanina puede caer a la dermis, haciéndola muy resistente.
(Precaución: terapias láser pueden inducir hiperpigmentación post-inflamatoria).



Pitiriasis Versicolor:

Máculas hiper o hipocrómicas causadas por proliferación del hongo *Malassezia furfur*.



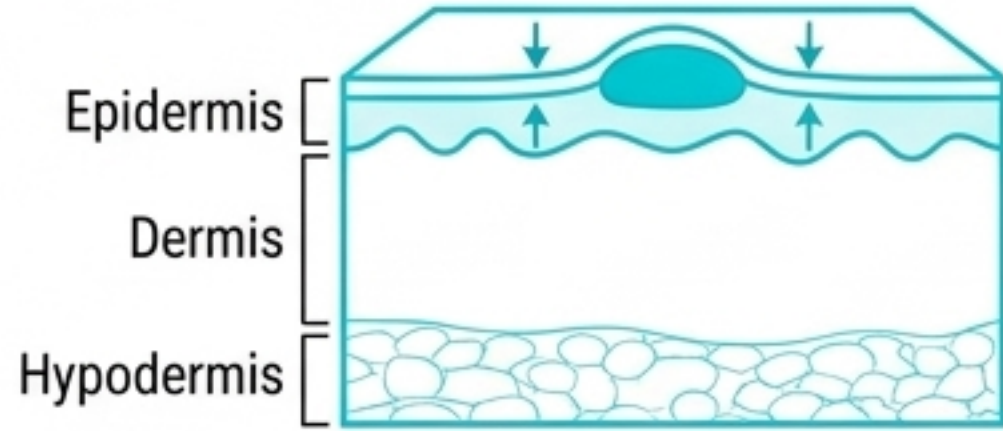
Vitíligo (Acrómica): Manchas blancas lisas por destrucción de melanocitos (ej. presentación segmentaria).



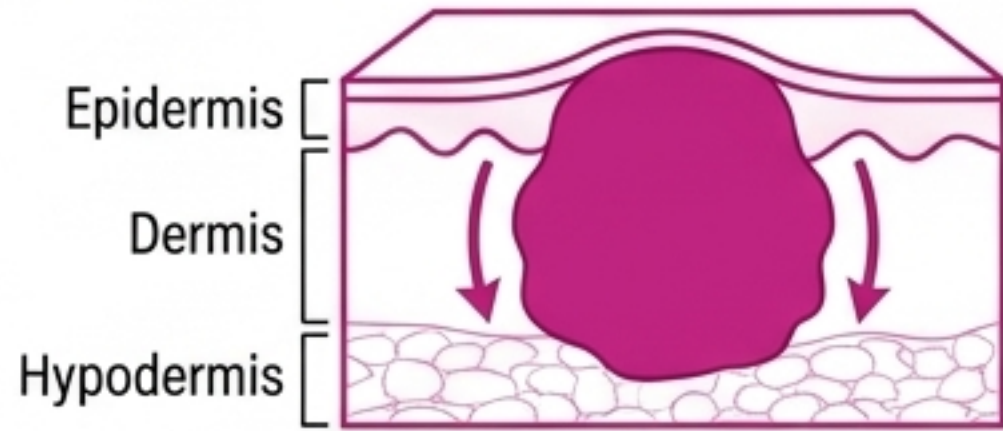
Mancha Mongólica:

Mácula azulada en región sacra/lumbar frecuente en neonatos. Es un nevus benigno que desaparece espontáneamente entre 1 a 7 años.

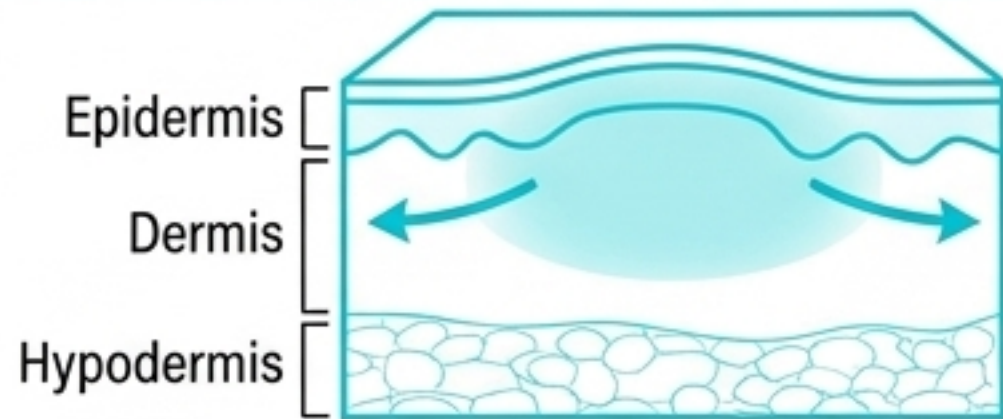
Lesiones Primarias Elevadas y Sólidas



Pápula (<1 cm): Elevación circunscrita por aumento de células en epidermis o dermis.
Clínica: Presente en vasculitis leucocitoclástica (suele acompañarse de máculas eritematosas).



Nódulo (>1 cm): Lesión sólida y profunda, más palpable que visible. No se ulcera.
Diagnóstico diferencial: El Eritema nodoso presenta nódulos calientes en la cara anterior de las piernas. (Contrasta con el **Eritema indurado** de Bazin: fríos, ulcerados, cara posterior).



Roncha o Habón: Masa sólida, elevada, eritematosa y caliente.
Diagnóstico clave: Es fugaz; característica de la **urticaria aguda**, aparece en horas y tiende a desaparecer en menos de 24 hrs.

Lesiones Primarias de Contenido Líquido



Vesículas (<5 mm): Pequeñas elevaciones de contenido líquido seroso.

Clínica Clásica: Herpes simple tipo 1. Suelen agruparse en forma 'herpetiforme'. Requiere tratamiento precoz (<3 días) antes de que el virus se oculte.



Ampolla / Bula (>1 cm): Grandes colecciones líquidas.

Clínica Clásica: Herpes Zóster (sigue una metámera nerviosa, dolor agudo severo) o bulas causadas por quemaduras térmicas (escaldaduras).



Pústula (<1 cm): Elevación circunscrita con contenido purulento (exudado de neutrófilos).

Clínica Clásica: Foliculitis bacteriana (ej. área de la barba por déficit de higiene).